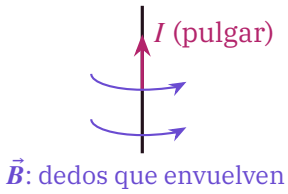
# Ley de Biot–Savart

Lo esencial del capítulo, con conectores, glosario y bibliografía

**Al terminar el capítulo podrás**

- Explicar qué es un elemento de corriente $I\,d\vec{\boldsymbol{\ell}}$ y cómo produce un campo $d\vec{\boldsymbol{B}}$.
- Calcular $\vec{\boldsymbol{B}}$ de hilos rectos, arcos y espiras.
- Decidir la dirección de $\vec{\boldsymbol{B}}$ con la regla de la mano derecha.
- Comprobar un resultado con simetría y casos límite.




## 1 Ideas clave

- Cada elemento de corriente aporta $d\vec{\boldsymbol{B}} = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{I\,d\vec{\boldsymbol{\ell}}\times\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}$: perpendicular tanto a $d\vec{\boldsymbol{\ell}}$ como a $\hat{\boldsymbol{r}}$.
- El campo total es la **suma vectorial** (integral) de todas las contribuciones: primero usa la simetría para saber qué componentes se cancelan.
- Las líneas de $\vec{\boldsymbol{B}}$ son cerradas y rodean a la corriente; no empiezan ni terminan en ningún punto.
- Lejos de una espira el campo decae como $1/r^3$: la espira se comporta como un dipolo magnético $m = IA$.

## 2 Fórmulas esenciales

| Configuración | Campo | Válido / dirección |
|---|---|---|
| Segmento recto, distancia $d$ | $\dfrac{\mu_0 I}{4\pi d}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$ | ángulos medidos desde la perpendicular |
| Hilo recto infinito | $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$ | círculos alrededor del hilo |
| Arco de ángulo $\theta$, en su centro | $\dfrac{\mu_0 I\,\theta}{4\pi R}$ | $\theta$ en radianes |
| Espira, en su centro | $\dfrac{\mu_0 I}{2R}$ | perpendicular al plano |
| Espira, sobre el eje | $\dfrac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}$ | a lo largo del eje |
| Espira lejana ($z \gg R$) | $\dfrac{\mu_0}{2\pi}\dfrac{m}{z^3}$ | dipolo, $m = I\pi R^2$ |

## 3 Errores comunes

**Error común.** Usar $1/r^2$ para un hilo infinito. El hilo da $1/r$: al doble de distancia, la mitad del campo.

**Error común.** Sumar magnitudes sin mirar direcciones. En dos hilos con corrientes opuestas, los campos en el punto medio *se suman*; con corrientes en el mismo sentido, *se restan*.

**Error común.** Olvidar que un tramo recto alineado con el punto no aporta campo: allí $d\vec{\boldsymbol{\ell}} \times \hat{\boldsymbol{r}} = \vec{\mathbf{0}}$.

## 4 Cómo estudiar este capítulo

**Consejo de estudio.** Antes de integrar, dibuja $d\vec{\boldsymbol{\ell}}$, $\hat{\boldsymbol{r}}$ y $d\vec{\boldsymbol{B}}$ para dos elementos simétricos. Si ves qué componentes se cancelan, la integral se vuelve de una sola variable. Después comprueba tu resultado con un caso límite ($z = 0$, $z \gg R$, $\theta = 2\pi$).

## 5 Autoevaluación

1. Un hilo infinito lleva $I = 10$ A. ¿Cuánto vale $B$ a $r = 5{,}0$ cm?
2. ¿Cuánto vale $B$ en el centro de un arco de 90°, radio 4,0 cm y $I = 8{,}0$ A?
3. Si duplicas la corriente de una espira, ¿qué le pasa a $B$ en su centro?
4. Compara el campo en el centro de una semicircunferencia con el de la espira completa del mismo radio y corriente.
5. Una espira horizontal lleva corriente antihoraria vista desde arriba. ¿Hacia dónde apunta $\vec{\boldsymbol{B}}$ en su centro?

**Comprueba tus respuestas 2 a 5 en BiotSavartLab, escena «Espira y arco».**

`https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/BiotSavart.html#espira`

**Respuestas.** 1) $4{,}0\times10^{-5}$ T. 2) $3{,}1\times10^{-5}$ T ($\theta = \pi/2$). 3) Se duplica ($B \propto I$). 4) La semicircunferencia da la mitad: $\mu_0 I/(4R)$. 5) Hacia arriba, perpendicular al plano de la espira.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

## 6 Conectores de conceptos

**Viene de**

- **Cap. 8 · Fuerza de Lorentz:** producto vectorial y regla de la mano derecha; allí $\vec{B}$ actuaba sobre cargas, aquí las corrientes lo *crean*.
- **Caps. 1–2 · Coulomb y campo eléctrico:** superposición; el campo total es la suma vectorial de los aportes.
- **Cap. 4 · Distribuciones continuas:** el mismo método de cortar en elementos e integrar.

**Lleva a**

- **Cap. 10 · Ampère:** con simetría, $\mu_0 I/(2\pi r)$ sale en una línea; un solenoide es una pila de espiras.
- **Cap. 11 · Faraday:** el flujo de $\vec{B}$ de una espira a través de otra es la base de la inducción.
- **Cap. 12 · Maxwell:** Biot–Savart es el caso de corrientes estacionarias de las ecuaciones de Maxwell.

**Analogía que ordena el capítulo**

| | **Coulomb (campo $\vec{E}$)** | **Biot–Savart (campo $\vec{B}$)** |
|---|---|---|
| Fuente | carga $dq$ (escalar) | elemento $I\,d\vec{\ell}$ (vector) |
| Ley | $d\vec{E} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{dq\,\hat{r}}{r^2}$ | $d\vec{B} = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{I\,d\vec{\ell}\times\hat{r}}{r^2}$ |
| Dirección | a lo largo de $\hat{r}$ | perpendicular a $d\vec{\ell}$ y a $\hat{r}$ |
| Líneas de campo | nacen y mueren en cargas | cerradas, rodean la corriente |
| Constante | $\varepsilon_0$ | $\mu_0$ |

**Consejo de estudio.** Cuando dudes de una dirección, compárala con la analogía: $\vec{E}$ apunta *desde* la fuente; $\vec{B}$ *gira alrededor* de ella.

## 7 Glosario

**Campo magnético $\vec{B}$.** Campo vectorial que ejerce fuerza sobre cargas en movimiento y corrientes. Unidad: tesla.

**Tesla (T).** Unidad SI de $B$: $1\ \mathrm{T} = 1\ \mathrm{N/(A\cdot m)}$.

**Permeabilidad del vacío $\mu_0$.** Constante de la ley de Biot–Savart, $\mu_0 \approx 4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A}$. Desde la redefinición del SI de 2019 se mide; difiere de $4\pi\times10^{-7}$ en menos de una parte en mil millones.

**Elemento de corriente $I\,d\vec{\ell}$.** Tramo muy corto de conductor, orientado en el sentido de la corriente; es la «fuente puntual» del campo magnético.

**Ley de Biot–Savart.** Da el campo $d\vec{B}$ que produce un elemento de corriente en un punto; el campo total es la integral sobre todo el circuito.

**Regla de la mano derecha.** Pulgar en el sentido de la corriente: los dedos indican cómo gira $\vec{B}$ alrededor del hilo. En una espira, dedos con la corriente: el pulgar da $\vec{B}$ en su centro.

**Principio de superposición.** El campo de varias fuentes es la suma vectorial de los campos de cada una.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

**Línea de campo magnético.** Curva tangente a $\vec{\boldsymbol{B}}$ en cada punto; siempre es cerrada.

**Espira.** Conductor que forma un circuito cerrado de una vuelta.

**Bobina plana.** $N$ espiras juntas del mismo radio: el campo en el centro es $N$ veces el de una espira.

**Momento dipolar magnético $m$.** $m = NIA$, en A · m$^2$; describe a una espira vista desde lejos.

**Dipolo magnético.** Fuente cuyo campo lejano decae como $1/r^3$, como el de una espira o un imán pequeño.

## 8 Bibliografía


- Young, H. D., y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, vol. 2 (12.ª ed.; trad. J. Enríquez Brito). Pearson Educación. Cap. 28, «Fuentes de campo magnético», pp. 957–992. ISBN 978-607-442-304-4.
- Burbano de Ercilla, S., Burbano García, E., y Gracia Muñoz, C. (2005). *Problemas de física*, tomo 2 (27.ª ed.). Alfaomega. Cap. XXI, pp. 624–629. ISBN 970-15-1109-3.


Los enunciados de esta guía y del taller son originales de 10.Easy; los libros sirvieron como referencia de nivel y organización.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy 